UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas – ICEx

Departamento de Ciência da Computação

Bancos de Dados Geográficos e Ciência de Dados Geoespaciais (2026/2)

Professor: Clodoveu Davis

Trabalho Prático – Relatório Completo (Partes 1 e 2)

Análise Espacial Integrada de Segurança Pública (IPS Brasil), Desempenho Educacional (IDEB/ENEM) e Dados Eleitorais de 2026

Integrantes do Grupo:

Nome: Bruno Soares e Silva
Nome: Bernardo Alves Miranda
Nome: Camila Nicola Dias Santana
Nome: Igor Novais Barroso
Nome: Lucas Albuquerque Santos Costa
Nome: Thaylor Weslei Dias Godinho Verteiro

Repositório do GitHub:
https://github.com/Thaylor2008/TP_BDG_Elei-oes2026.git

Belo Horizonte – MG
20 de outubro de 2026

Sumário

1 Introdução **3**

2 Tema Complementar Municipal: Segurança Pública x Educação **3**

2.1 Justificativa e Critérios de Escolha 3

2.2 Fonte e Aquisição dos Dados 4

2.3 Processo de Engenharia de Dados (ETL) e Pareamento de Chaves 4

2.4 Processo de Carga no PostgreSQL/PostGIS 5

3 Dados de Referência e Censitários (IBGE 2022) **6**

3.1 Estruturação da Malha Territorial 6

3.2 Seleção de Atributos Socioeconômicos e Demográficos 6

3.3 Procedimentos de Agregação e Integração Espacial 7

4 Análise Exploratória de Dados (EDA) **7**

4.1 Qualidade da Base de Dados e Limpeza 7

4.2 Estatísticas Descritivas Básicas 7

4.3 Distribuição Espacial e Variabilidade 8

5 Análise Crítica e Limitações da Parte 1 **9**

5.1 Potencial Analítico da Base 9

5.2 Limitações Identificadas 9

6 Conclusão da Parte 1 **10**

7 Análise Espacial dos Dados Eleitorais de 2026 (Parte 2) **11**

7.1 Metodologia, Matriz de Vizinhança e Correção FDR 11

7.2 Autocorrelação Espacial dos Candidatos (Item 6a do Enunciado) 11

7.3 Mudança de Escala Territorial e Efeito MAUP (Item 6b do Enunciado) . . 11

7.4 Associação com Indicadores da Parte 1 e Censo 2022 (Item 6c do Enunciado) 13

7.5 Autocorrelação Espacial por Partido (Item 6d do Enunciado) 14

7.6 Análise Extra 1: Votação por Perfis Municipais (Item 6e do Enunciado) . . 15

7.7 Análise Extra 2: Nota do ENEM x Orientação Ideológica do Partido Líder 16

8 Análise Crítica, Limitações e Falácia Ecológica **18**

9 Conclusão Geral **19**

1 Introdução

O estudo espacial de fenômenos políticos e sociais exige a construção de bases de dados geoespaciais (BDG) robustas, integradas e padronizadas. No contexto das Eleições de 2026, compreender o comportamento do eleitorado brasileiro requer transcender a mera contagem de votos e analisar as condicionantes socioeconômicas, estruturais e de qualidade de vida que influenciam as dinâmicas locais em nível municipal.

Este relatório apresenta a documentação técnica consolidada do **Trabalho Prático da disciplina de Bancos de Dados Geográficos e Ciência de Dados Geoespaciais (DCC/UFMG)**, integrando as duas fases do projeto:

1. **Parte 1 (Engenharia de Dados e Análise Exploratória):** Aquisição, tratamento, normalização textual, pareamento de chaves espaciais heterogêneas, carga estruturada no servidor PostgreSQL 17.5 / PostGIS 3.5.2 e caracterização estatística das bases de Segurança Pública e Educação.
2. **Parte 2 (Análise Espacial Eleitoral de 2026):** Ingestão dos microdados de votação do 1º turno das Eleições de 2026 (Presidente no Brasil e Deputado Federal em Minas Gerais), agregação espacial em 4 níveis territoriais (Município, RGI, RGINT e Estado), cálculo da autocorrelação espacial (I de Moran Global e Bivariado com 999 permutações e correção FDR), avaliação de mudança de escala (efeito MAUP), análise de partidos, perfis socioeducacionais e cruzamento com orientação ideológica.

2 Tema Complementar Municipal: Segurança Pública x Educação

2.1 Justificativa e Critérios de Escolha

A escolha integrada dos temas de **Segurança Pública** e **Educação** fundamenta-se na hipótese exploratória de que indicadores de violência e de desempenho educacional podem apresentar padrões territoriais relacionados. O desenho observacional do trabalho permite investigar associações, mas não identificar efeitos causais. Municípios com elevadas taxas de homicídios e violência comunitária podem apresentar condições educacionais distintas, mas essa relação depende de fatores econômicos, demográficos e institucionais. A relação inversa também é discutida na literatura, porém não pode ser estabelecida causalmente com os dados agregados e observacionais utilizados neste trabalho.

Ao integrar os dados do **IPS Brasil 2026** (que detalha homicídios, assassinatos de jovens e mulheres, mortes no trânsito e violência doméstica) com os indicadores do **IDEB** (Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio da rede pública) e a Nota Mediana do ENEM, o grupo estruturou uma base com alto valor analítico para avaliar a efetividade de políticas públicas e suas intersecções com a preferência do eleitorado nas urnas.

2.2 Fonte e Aquisição dos Dados

Os dados temáticos foram coletados de fontes oficiais e institucionais abertas de alta credibilidade:

1. **IPS Brasil 2026 (`IPS Brasil 2026 - Tabela de Dados_Brasil.csv`):** Mantido pelo Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e parceiros. Fornece o Índice de Progresso Social geral e subíndices de Segurança Pessoal, Violência contra Mulheres, Jovens, Negros e Indígenas, bem como a Nota Mediana do ENEM por município.
2. **IDEB / INEP (`divulgacao_anos_iniciais_...xlsx`, `...anos_finais...`, `...ensino_medi`** Microdados oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira referente às avaliações do SAEB e fluxo escolar para as redes públicas (estadual e municipal), utilizando dados de 2023/2025.

2.3 Processo de Engenharia de Dados (ETL) e Pareamento de Chaves

Um dos maiores desafios de Engenharia de Dados nesta etapa decorreu do fato de a tabela do IPS Brasil não disponibilizar o código IBGE oficial do município (`cd_mun`), identificando as localidades apenas pelas colunas `Município` e `UF`. Para solucionar essa divergência e integrar a base ao IDEB (que já utiliza o `CO_MUNICIPIO` do IBGE), desenvolveu-se um algoritmo de pareamento em Python em três passadas sucessivas:

- **Passada 1 (Normalização Estrita):** Aplicação de limpeza de caracteres via codificação ASCII (`NFKD`), remoção de acentos, pontuações e conversão para caixa alta. Criação da chave `NOME_NORMALIZADO/UF` para pareamento com a tabela de referência oficial `geodata.munic`.
- **Passada 2 (Normalização Semântica / *Loose Match*):** Remoção de preposições e artigos genéricos (`DE`, `DO`, `DA`, `DOS`, `DAS`, `D'`). Essa etapa corrigiu nomes com variações ortográficas de conectivos.
- **Passada 3 (Dicionário de Exceções Manuais):** Mapeamento direto de divergências históricas ou grafias arcaicas em municípios específicos, tais como: `GRACHO CARDOSO/SE` → `2802601` (oficial: *Gracho Cardoso*); `ARES/RN` → `2401206` (oficial: *Arez*); `ACU/RN` → `2400208` (oficial: *Assu*); `SAO LUIZ/RR` → `1400605` (oficial: *São Luiz do Anauá*).

O Listing 1 apresenta o trecho do código Python desenvolvido para a execução dessa rotina de tratamento e consolidação.

```
import re, unicodedata, pandas as pd

def normaliza(txt: str) -> str:
    if pd.isna(txt): return ""
    txt = str(txt).strip().upper()
    txt = unicodedata.normalize("NFKD", txt).encode("ascii", "ignore").
   decode("ascii")
```

```
    txt = re.sub(r"[^A-Z0-9 ]", " ", txt)
    return re.sub(r"\s+", " ", txt).strip()

# Pareamento em 3 passadas: estrita, loose (sem preposicoes) e correcoes manuais
ref = pd.read_csv("Dados brutos/ref/munic_ref.csv", dtype={"cd_mun": str})
ref = ref[~ref["cd_mun"].isin(["4300001", "4300002"])].copy() # Exclui lagoas RS
ref["chave"] = ref["nm_mun"].map(normaliza) + "/" + ref["sigla_uf"].str.upper()
ref_map = ref.set_index("chave")["cd_mun"].to_dict()

ips = pd.read_csv("Dados brutos/IPS Brasil 2026 - Tabela de Dados_Brasil.csv", encoding="utf-8-sig")
ips["chave"] = ips["Munic\u00edpio"].map(normaliza) + "/" + ips["UF"].str.upper()
ips["cd_mun"] = ips["chave"].map(ref_map)
```

Listing 1: Codigo Python para limpeza, normalizacao e pareamento do IPS Brasil com o IDEB.

2.4 Processo de Carga no PostgreSQL/PostGIS

A tabela consolidada final (`grupo_seguranca_educacao.csv`), contendo 5.570 municípios e 34 atributos, foi importada para o servidor PostGIS da disciplina (`150.164.2.42:5432`, banco `bdg2026`, schema `geodata`) sob a tabela `geodata.thaylor_verteiro_seguranca_educacao`.

Para evitar erros de inserção por tipos de dados (como estouro de limite de inteiros devido a valores ausentes convertidos para *float* pelo *pandas*), o script de carga tratou explicitamente cada valor para tipos nativos do Python antes da execução do `psycopg2.extras.execute_values`. O Listing 2 exemplifica a estrutura DDL e o procedimento de inserção.

```
import os
import psycopg2, pandas as pd
from psycopg2.extras import execute_values

# Configure os parametros de conexao por variaveis de ambiente.
# Nao armazene senhas ou credenciais diretamente no relatorio/repositorio.
CONN = {
    "host": os.getenv("PGHOST"),
    "port": int(os.getenv("PGPORT", "5432")),
    "dbname": os.getenv("PGDATABASE"),
    "user": os.getenv("PGUSER"),
    "password": os.getenv("PGPASSWORD"),
}
TABELA = "thaylor_verteiro_seguranca_educacao"

ddl = f"""
DROP TABLE IF EXISTS geodata.{TABELA};
CREATE TABLE geodata.{TABELA} (
    cd_mun varchar(7) PRIMARY KEY,
    nm_mun varchar(120), sigla_uf varchar(2), cd_rgi varchar(10),
    cd_rgint varchar(10),
```

```
    area_km2 double precision, cd_tse integer, populacao_2025 double precision,
    pib_per_capita double precision, ips_geral double precision,
    ips_seguranca_pessoal double precision, ips_homicidios double precision,
    ips_violencia_mulheres double precision, ips_nota_mediana_enem double precision,
    ideb_anos_iniciais double precision, ideb_anos_finais double precision, ideb_ensino_medio double precision
);
"""
```

Listing 2: Script de criacao da DDL e carga no servidor PostgreSQL/PostGIS.

3 Dados de Referência e Censitários (IBGE 2022)

3.1 Estruturação da Malha Territorial

A malha espacial de referência é mantida na tabela `geodata.munic` do banco da disciplina. Para garantir a integridade das análises espaciais, foram aplicados os filtros de tratamento previstos na especificação do projeto:

1. **Exclusão de Polígonos Hidrográficos:** Remoção dos códigos `4300001` (Lagoa Mirim) e `4300002` (Lagoa dos Patos), localizados no Rio Grande do Sul. Embora façam parte da malha digital do IBGE, representam corpos d'água sem população ou administração municipal.
2. **Tratamento de Novos Municípios:** Observação referente ao município de **Boa Esperança do Norte (MT)** (código `5101837`), instalado em 01/01/2025 após decisão do STF. Por não possuir dados censitários no Censo 2022, foi mantido isolado para evitar distorções de agregação.

3.2 Seleção de Atributos Socioeconômicos e Demográficos

A base de dados de referência foi enriquecida com atributos estruturais do Censo Demográfico 2022 do IBGE e variáveis provenientes do IPS Brasil 2026. As origens são mantidas separadas para evitar atribuição incorreta:

- **Demografia e População:** População projetada (`populacao_2025`), área territorial (`area_km2`) e densidade demográfica.
- **Economia:** PIB *per capita* (`pib_per_capita`), essencial para controlar o efeito da riqueza municipal sobre os indicadores de saúde, educação e criminalidade.
- **Níveis Geográficos de Agregação:** Chaves de ligação para Regiões Geográficas Imediatas (`cd_rgi`), Regiões Geográficas Intermediárias (`cd_rgint`) e Unidades da Federação (`sigla_uf`), permitindo re-agregações na Parte 2.

3.3 Procedimentos de Agregação e Integração Espacial

A tabela temática complementar `geodata.thaylor_verteiro_seguranca_educacao` relaciona-se de forma 1 : 1 com a tabela espacial `geodata.munic` através da chave primária `cd_mun` (Código IBGE de 7 dígitos). A consulta SQL abaixo ilustra como é realizada a junção geográfica para visualização e análise no QGIS:

```
SELECT
    m.cd_mun, m.nm_mun, m.sigla_uf,
    t.ips_homicidios, t.ips_nota_mediana_enem, t.ideb_ensino_medio,
    m.geom
FROM geodata.munic m
JOIN geodata.thaylor_verteiro_seguranca_educacao t ON m.cd_mun = t.
   cd_mun;
```

Listing 3: Consulta SQL de juncao entre a tabela tematica e a malha espacial no PostGIS.

4 Análise Exploratória de Dados (EDA)

4.1 Qualidade da Base de Dados e Limpeza

A rotina de ETL obteve uma taxa de sucesso de **100% de pareamento para a base do IPS Brasil** (todos os 5.570 municípios pareados). Quanto ao IDEB/INEP, a cobertura é superior a 99%, registrando-se 53 valores nulos nos Anos Iniciais (0, 95%), 27 nos Anos Finais (0, 48%) e 52 no Ensino Médio (0, 93%). Essas ausências devem ser interpretadas como falta de valor publicado na base utilizada; não se assume uma causa única para todos os municípios. Os valores ausentes foram preservados, sem imputação e sem conversão para zero.

4.2 Estatísticas Descritivas Básicas

A Tabela 1 apresenta o resumo das estatísticas descritivas calculadas para as principais variáveis socioeconômicas, educacionais e de segurança pública do banco unificado.

Tabela 1: Estatísticas descritivas das variáveis do banco de dados unificado ($N = 5.570$ municípios).

Variável	Válidos	Faltantes (%)	Média	Desv. Padrão	Mínimo	Mediana	Máximo
População (2025)	5.570	0,00%	38.315,11	217.438,60	856,00	11.358,50	11.904.961,00
PIB per capita (R$)	5.570	0,00%	39.026,01	38.854,28	6.771,94	29.107,21	678.813,83
IPS Geral	5.570	0,00%	60,44	4,38	42,44	60,53	73,10
IPS Segurança Pessoal	5.570	0,00%	63,77	14,95	10,65	66,99	85,22
Taxa de Homicídios	5.570	0,00%	17,50	16,03	0,00	13,14	220,27
Assassinatos de Jovens	5.570	0,00%	32,70	38,70	0,00	20,96	552,98
Violência c/ Mulheres	5.570	0,00%	200,16	230,89	0,00	127,28	2.525,71
Evasão Ensino Médio (%)	5.570	0,00%	8,72	3,23	1,27	8,30	24,46
Nota Mediana ENEM	5.570	0,00%	511,41	34,25	405,95	508,93	652,96
IDEB Anos Iniciais	5.517	0,95%	6,22	0,87	3,30	6,20	10,00
IDEB Anos Finais	5.543	0,48%	5,11	0,74	2,80	5,10	9,30
IDEB Ensino Médio	5.518	0,93%	4,47	0,58	2,40	4,50	7,20

4.3 Distribuição Espacial e Variabilidade

A análise espacial dos indicadores revela forte heterogeneidade territorial no Brasil:

1. **Segurança Pública e Homicídios:** A taxa média de homicídios é de $17,50$ por 100 mil habitantes, apresentando extrema assimetria à direita. Vários municípios de pequeno porte registram taxa zero $(0,00)$, enquanto polos regionais e certas faixas litorâneas do Norte e Nordeste atingem picos superiores a 100 homicídios por 100 mil hab. (máximo de $220,27$). A Figura 1 ilustra a distribuição cartográfica das taxas de homicídios.

2. **Desempenho no ENEM e IDEB:** A Nota Mediana do ENEM apresenta média de $511,41$ pontos, com distribuição concentrada nas regiões Sul e Sudeste (picos de $652,96$ pontos), enquanto regiões do interior do Norte/Nordeste registram médias inferiores a 450 pontos. A Figura 2 evidencia a distribuição espacial da nota do ENEM no território nacional.

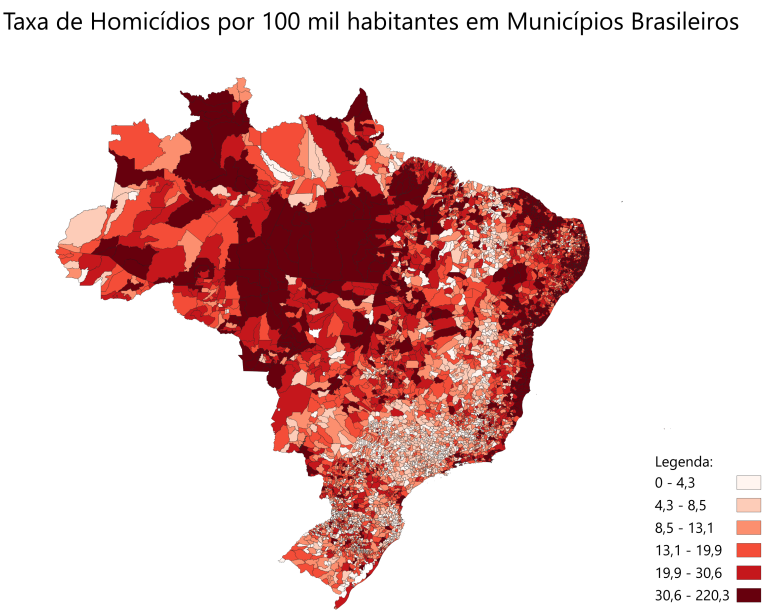


Figura 1: Distribuição espacial da Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes nos municípios brasileiros (Fonte: IPS Brasil 2026 / Elaboração do Grupo).

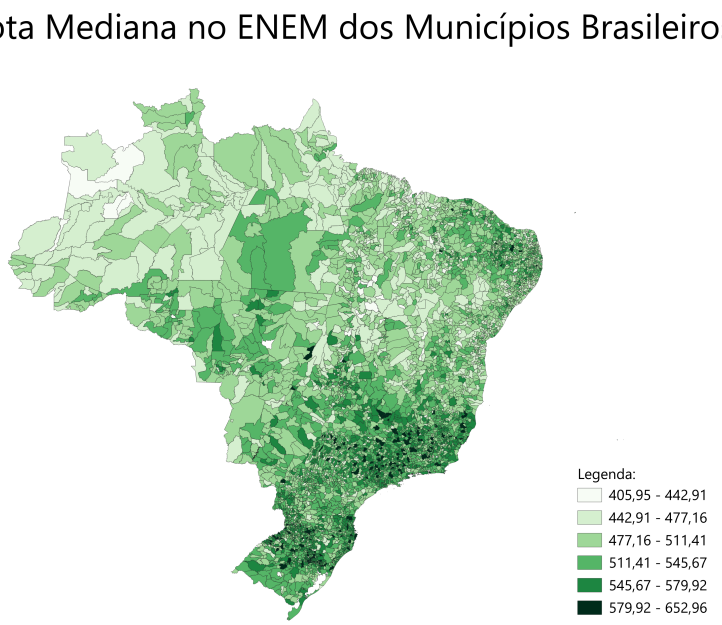


Figura 2: Distribuição espacial da Nota Mediana do ENEM nos municípios brasileiros (Fonte: IPS Brasil 2026 / Elaboração do Grupo).

5 Análise Crítica e Limitações da Parte 1

5.1 Potencial Analítico da Base

A base construída integra indicadores de vulnerabilidade social, desempenho educacional, economia e estrutura demográfica. Esse arranjo proporcionou o alicerce necessário para a execução das rotinas de econometria espacial e análise eleitoral na Parte 2 do trabalho.

5.2 Limitações Identificadas

As principais limitações metodológicas identificadas incluem:

1. **Janelas Temporais Distintas:** Censo (2022), IDEB (2023/2025), IPS (2026) e Eleições (2026).
2. **Ausência de Dados em Exceções Espaciais:** Boa Esperança do Norte (MT) e polígonos hídricos (RS).
3. **Agregação Municipal:** Dados municipais agregados podem ocultar disparidades intraurbanas em metrópoles.

6 Conclusão da Parte 1

A Parte 1 consolidou uma base temática municipal e documentou o pareamento dos 5.570 registros do IPS utilizados no arquivo final. A cobertura dos indicadores do IDEB é elevada, mas não completa: há valores ausentes em cada etapa de ensino. A base resultante foi utilizada como entrada para as análises exploratórias da Parte 2.

7 Análise Espacial dos Dados Eleitorais de 2026 (Parte 2)

7.1 Metodologia, Matriz de Vizinhança e Correção FDR

A Parte 2 do trabalho processou os dados do 1º turno das Eleições de 2026 para 13 candidatos à Presidência no Brasil e 720 candidatos a Deputado Federal em Minas Gerais. Foram excluídos, no conjunto dos dois escopos, 37 candidatos sem votos: um no escopo presidencial e 36 no escopo mineiro.

As análises utilizaram:

- **Matriz de Contiguidade Espacial:** Critério Queen (`ST_Touches`) baseado nos limites geográficos originais do IBGE.
- **Testes de Inferência Espacial:** Cálculo do I de Moran Global e Bivariado com 999 permutações pseudo-aleatórias (semente 2026) e p-valor bilateral.
- **Ajuste para Múltiplos Testes:** Correção de Benjamini–Hochberg (*False Discovery Rate* – FDR). Para Moran global, os testes são ajustados separadamente por escopo, tipo de entidade e nível territorial; nas correlações, por escopo, tipo de entidade e indicador. Os valores ajustados são registrados como q_fdr_bh; nos testes de Pearson e Spearman, também são mantidos os valores-q específicos de cada método. Considerou-se evidência estatística quando $q < 0,05$.

7.2 Autocorrelação Espacial dos Candidatos (Item 6a do Enunciado)

Testou-se a hipótese de que municípios vizinhos apresentam percentuais de votação parecidos. A evidência é avaliada pelo I de Moran Global e pelo valor q ajustado; o índice descreve autocorrelação espacial, não uma preferência política individual.

- **Presidente no Brasil:** Houve evidência estatística de dependência espacial para **13 dos 13 candidatos presidenciais (100%)**.
- **Deputado Federal em MG:** Registrou-se dependência espacial para **568 dos 720 candidatos (78,9%)**. Destes, 567 apresentaram autocorrelação positiva e apenas 1 apresentou autocorrelação negativa.
- **Eleitos vs. Não-Eleitos em MG:** Houve evidência de autocorrelação espacial para **todos os 53 deputados eleitos (100%)** e para 515 dos 667 não-eleitos/suplentes.

7.3 Mudança de Escala Territorial e Efeito MAUP (Item 6b do Enunciado)

Para avaliar o Efeito do Agrupamento de Unidades Modificáveis (*Modifiable Areal Unit Problem* – MAUP), os votos foram agregados nos 4 níveis territoriais. A Tabela 2 sintetiza a presença de autocorrelação espacial em cada escala.

Tabela 2: Quantidade de candidatos com evidência estatística de autocorrelação espacial ($q < 0,05$) por nível territorial.

Escopo	Municípios	Regiões Imediatas	Regiões Intermediárias	Estados
Presidente no Brasil	13 de 13	13 de 13	12 de 13	–
Deputado Federal em MG	568 de 720	258 de 720	0 de 720	N/A*

*Em MG existe apenas uma UF, impossibilitando o teste espacial de vizinhança no nível estadual.

As Figuras 3 e 4 apresentam a distribuição dos valores do I de Moran nos diferentes níveis territoriais para Brasil e Minas Gerais.

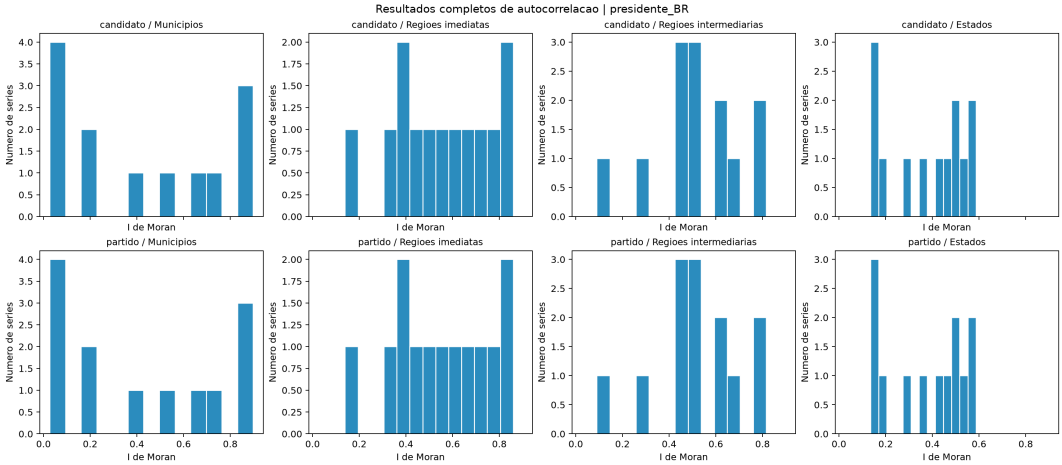


Figura 3: Distribuição do Índice de Moran Global nos 4 níveis territoriais para a Eleição Presidencial no Brasil.

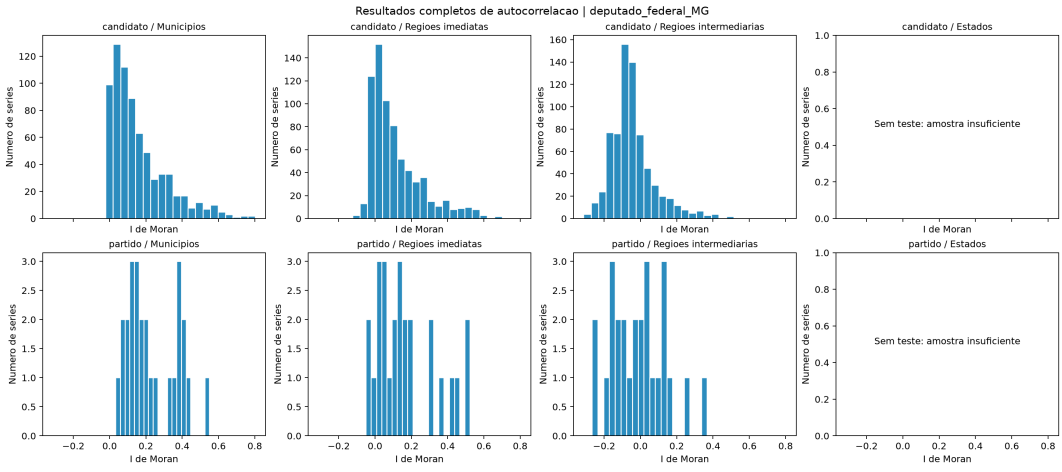


Figura 4: Distribuição do Índice de Moran Global nos 4 níveis territoriais para Deputado Federal em Minas Gerais.

7.4 Associação com Indicadores da Parte 1 e Censo 2022 (Item 6c do Enunciado)

Cruzou-se a votação municipal dos 733 candidatos com os indicadores de Segurança Pública, Educação e Censo Demográfico. A Tabela 3 exibe a contagem de candidatos com associação estatisticamente significante.

Tabela 3: Quantidade de candidatos com associação estatisticamente significante ($q < 0,05$) por indicador e teste.

Indicador	Pearson (Linear)	Spearman (Monotônica)	Moran Bivariado (Espacial)
Taxa de Homicídios	54	527	147
Nota Mediana do ENEM	131	650	203
IDEB – Anos Iniciais	35	69	98
IDEB – Anos Finais	31	69	93
IDEB – Ensino Médio	32	126	112
PIB per capita	83	587	186
Rendimento Médio (Censo 2022)	212	655	328
Densidade Demográfica (Censo 2022)	132	667	124

Os números da tabela são contagens de candidatos com evidência estatística após ajuste FDR, e não medidas da intensidade da relação. Em particular, a correlação de Spearman detectou associações para 527 candidatos com a taxa de homicídios e 650 com a nota mediana do ENEM; para rendimento médio censitário e densidade, foram 655 e 667, respectivamente. Isso não significa que as associações sejam fortes ou tenham todas a mesma direção.

A inspeção dos coeficientes confirma que a direção varia conforme o candidato e o indicador. Entre as associações de Spearman significativas com homicídios, 508 foram positivas e 19 negativas; para ENEM, 633 foram positivas e 17 negativas. Esses totais descrevem apenas os resultados que passaram pelo limiar de significância, não uma relação universal entre voto e indicador. A mediana dos valores absolutos de Spearman nesses conjuntos foi aproximadamente $0,119$ para homicídios e $0,173$ para ENEM, sugerindo que a significância estatística não deve ser confundida com associação de grande magnitude.

No Moran bivariado, o sinal também variou: entre os resultados significativos, a associação foi positiva em 73 casos e negativa em 74 para homicídios; para ENEM, foram 119 positivos e 84 negativos. Esse teste relaciona a votação municipal ao indicador observado nos municípios vizinhos, conforme a definição adotada no código, e não é equivalente à correlação simples entre duas variáveis no mesmo município. Como há muitos testes simultâneos, a correção FDR reduz, mas não elimina, a necessidade de interpretar os resultados com cautela.

As Figuras 5 e 6 ilustram a distribuição espacial comparativa dos indicadores de Segurança e Educação.

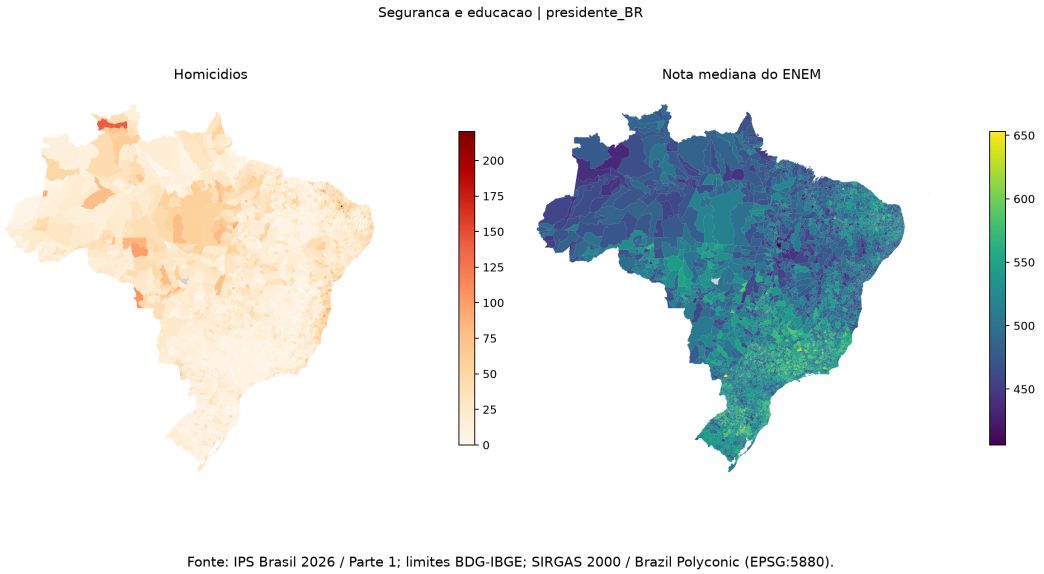


Figura 5: Espacialização comparativa entre Segurança Pública (Homicídios) e Desempenho Educacional (ENEM) no Brasil.

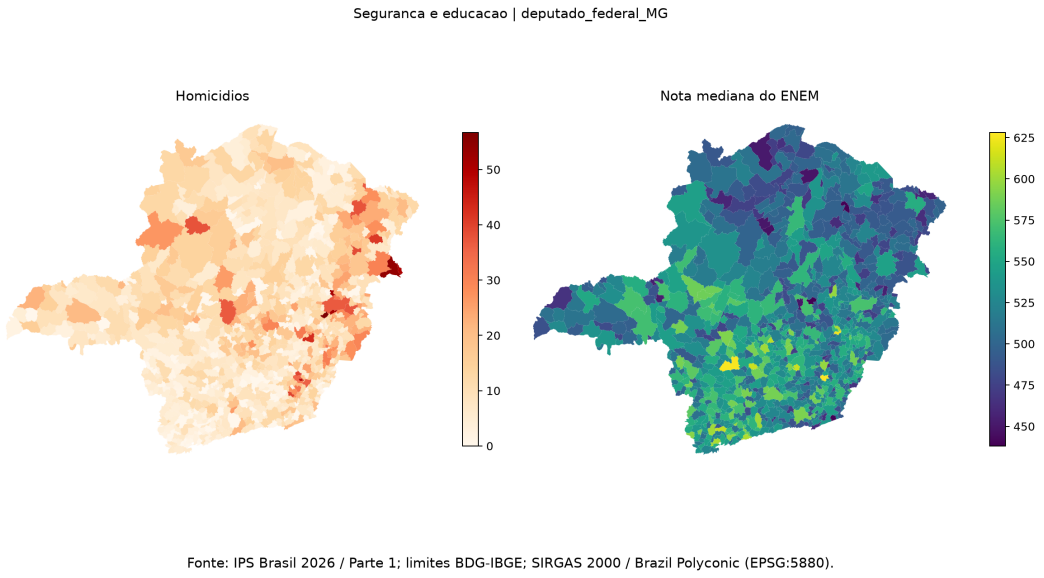


Figura 6: Espacialização comparativa de Segurança Pública e Educação nos municípios de Minas Gerais.

7.5 Autocorrelação Espacial por Partido (Item 6d do Enunciado)

Somaram-se os votos nominais e de legenda por partido político em cada município. Registrou-se autocorrelação espacial positiva com evidência estatística em **13 dos 13 partidos presidenciais (100%)** e em **25 dos 26 partidos com candidaturas em MG (96,1%)**.

7.6 Análise Extra 1: Votação por Perfis Municipais (Item 6e do Enunciado)

Dividiram-se os municípios em 4 perfis socioeducacionais combinando Homicídios e ENEM em relação à mediana nacional/estadual:

1. **Perfil 1:** Baixa Violência e Alto ENEM (Cenário Ideal).
2. **Perfil 2:** Alta Violência e Alto ENEM.
3. **Perfil 3:** Baixa Violência e Baixo ENEM.
4. **Perfil 4:** Alta Violência e Baixo ENEM (Cenário Crítico).

As Figuras 7 e 8 mapeiam os perfis municipais no Brasil e em Minas Gerais.

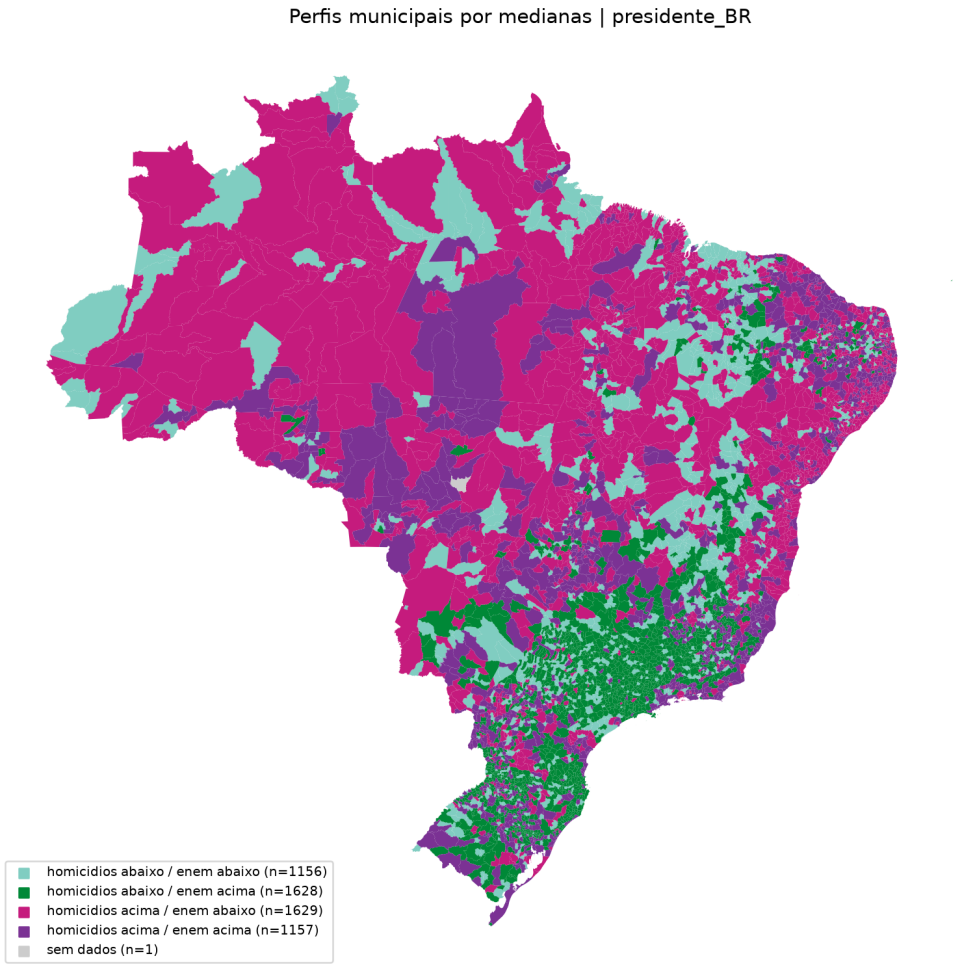


Figura 7: Mapeamento dos 4 perfis socioeducacionais nos municípios brasileiros.

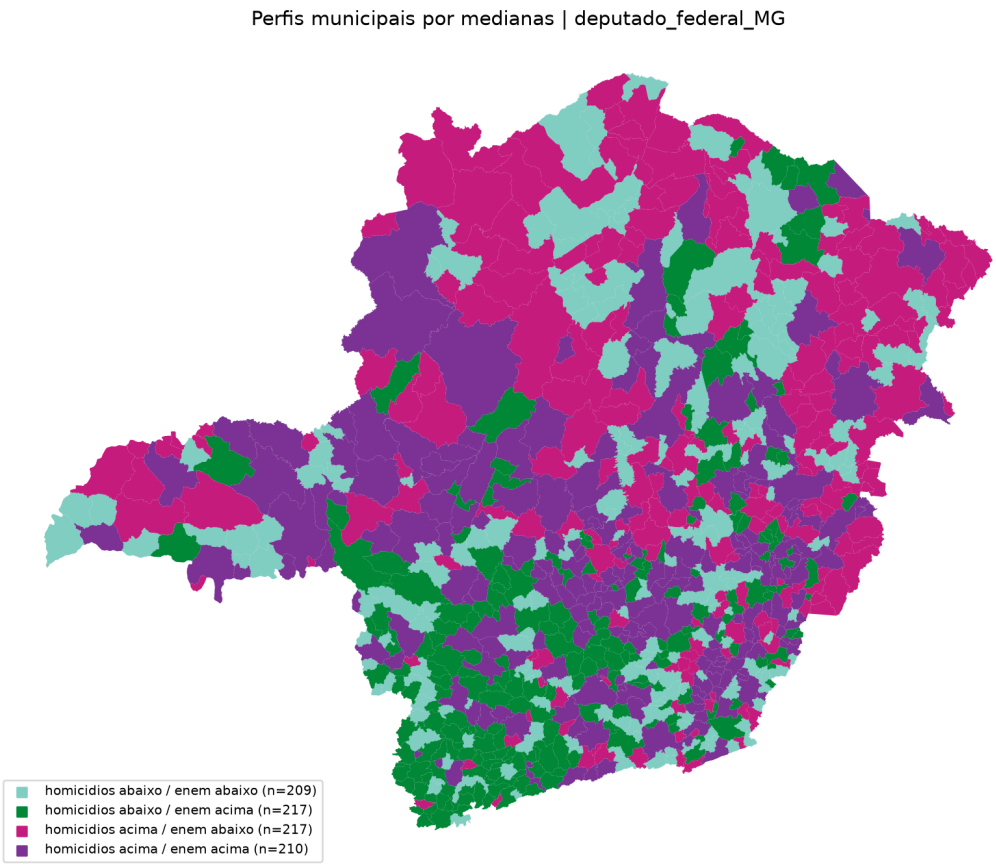


Figura 8: Mapeamento dos 4 perfis socioeducacionais nos municípios de Minas Gerais.

7.7 Análise Extra 2: Nota do ENEM x Orientação Ideológica do Partido Líder

Investigou-se se a Nota Mediana do ENEM difere segundo a orientação ideológica (Esquerda vs. Direita) do partido mais votado no município, com base no estudo especialista de Bolognesi et al. (2025).

A Tabela 4 e as Figuras 9 e 10 apresentam os resultados descritivos das medianas das notas.

Tabela 4: Comparação das notas medianas do ENEM entre municípios liderados por partidos de Esquerda e Direita.

Escopo	**Esquerda** (n)	**Direita** (n)	**Mediana E.**	**Mediana D.**	**Dif. D.–E.**
Presidente no Brasil	2.663	2.905	494,78	523,94	+29,16
Deputado Federal em MG	100	735	511,13	525,62	+14,49

No escopo presidencial, a comparação inclui 5.568 municípios com classificação esquerda/direita e nota disponível; dois empates e um município sem nota ficaram fora.

Em Minas Gerais, 835 municípios foram comparados; 18 municípios cujo partido líder era o PRD ficaram sem classificação ideológica na referência utilizada. Portanto, os totais de esquerda e direita não representam todos os municípios de cada escopo.

A mediana do grupo de direita foi maior nos dois recortes, com diferenças descritivas de 29,16 pontos no Brasil e 14,49 pontos em MG. Não foi aplicado teste de significância para essas diferenças, nem ajuste por renda, região, tamanho populacional ou dependência espacial. Além disso, a classificação partidária se baseia em avaliação de especialistas referente a 2022, aplicada exploratoriamente aos resultados de 2026. Assim, não se pode concluir que a orientação ideológica cause notas mais altas ou mais baixas, nem atribuir a nota municipal aos eleitores individualmente.

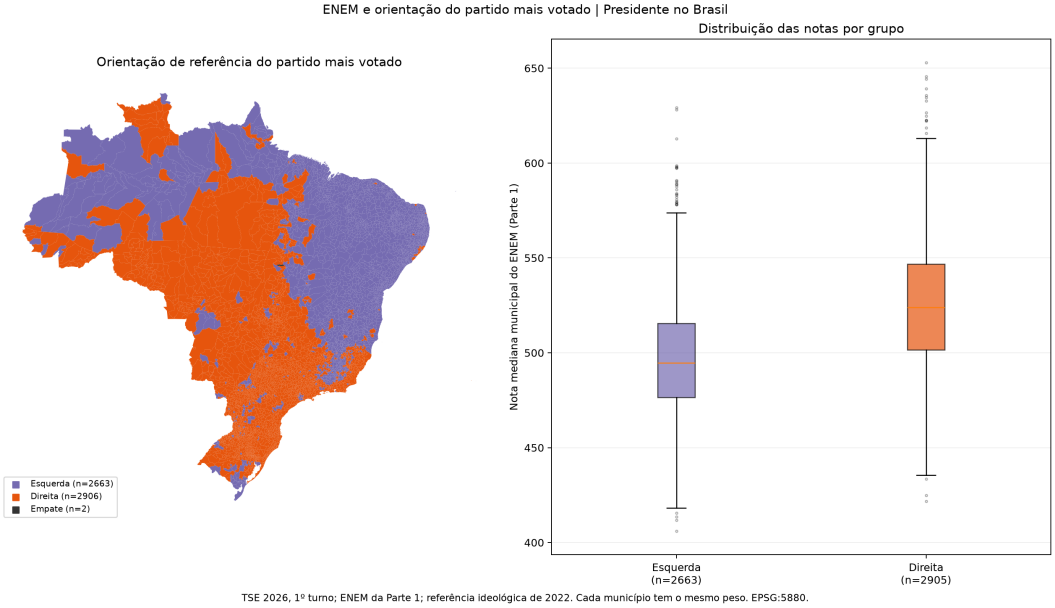


Figura 9: Distribuição dos partidos líderes por orientação ideológica e boxplot da Nota do ENEM no Brasil.

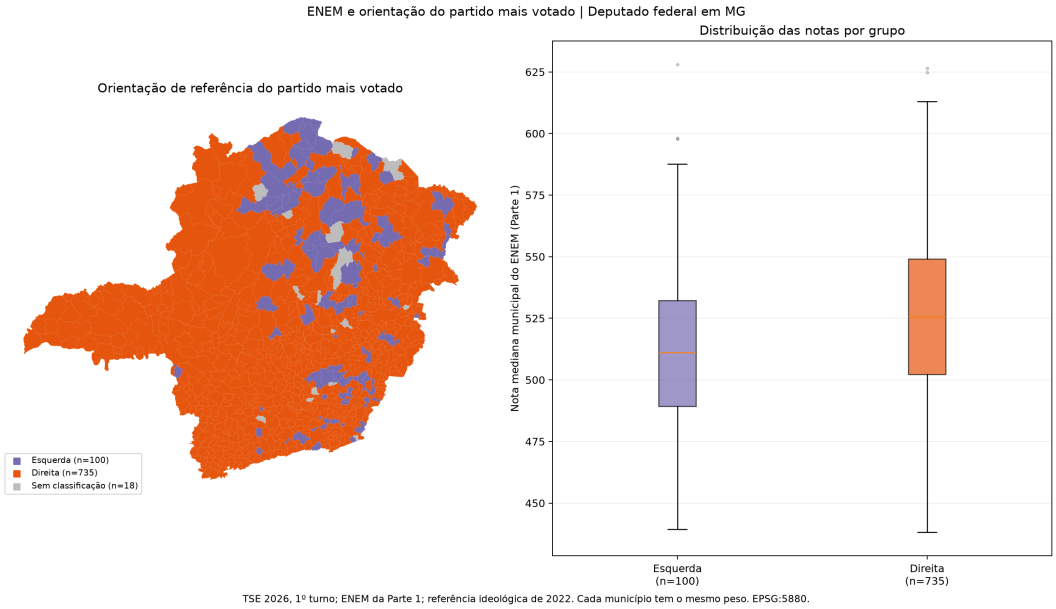


Figura 10: Distribuição dos partidos líderes por orientação ideológica e boxplot da Nota do ENEM em Minas Gerais.

8 Análise Crítica, Limitações e Falácia Ecológica

Ressaltam-se os seguintes cuidados na interpretação dos achados:

1. **Falácia Ecológica:** Associações em nível municipal não implicam causalidade nem permitem inferir o comportamento individual de voto do eleitor.

2. **Agregação Espacial e MAUP:** A redução do número de unidades espaciais em níveis agregados (RGI/RGINT) reduz o poder estatístico dos testes de contiguidade.

3. **Classificação Ideológica:** A classificação partidária utilizada reflete uma avaliação de especialistas referente a 2022, aplicada de forma exploratória aos dados de 2026; 18 municípios mineiros liderados pelo PRD não entraram na comparação esquerda/direita por ausência de classificação na fonte.

4. **Dependência entre observações e testes múltiplos:** municípios vizinhos não são necessariamente independentes. Os testes convencionais de Pearson e Spearman não modelam explicitamente essa dependência; os resultados espaciais são apresentados separadamente.

5. **Definição do denominador eleitoral:** os percentuais de votação usam votos nominais mais votos de legenda, excluindo códigos de branco, nulo e anulado/apurado em separado. Essa definição operacional deve ser distinguida de uma certificação jurídica de votos válidos.

9 Conclusão Geral

O trabalho integrou dados eleitorais, indicadores de segurança e educação, variáveis socioeconômicas e geometrias municipais em um fluxo reprodutível de preparação, análise e visualização. Os resultados apontam organização espacial do voto em muitos dos candidatos e partidos examinados, mas a quantidade de resultados significativos varia com a escala territorial e com o indicador. As correlações municipais mostram que há associações estatísticas para parte dos candidatos, sobretudo em análises monotônicas, mas sua direção e magnitude variam e não sustentam uma explicação única do comportamento eleitoral.

A comparação entre ENEM e orientação ideológica do partido líder encontrou medianas municipais maiores no grupo classificado à direita nos dois escopos analisados. Como a comparação é descritiva, sem teste inferencial ou controles, o resultado não permite afirmar que a ideologia determine o desempenho educacional. Em conjunto, o estudo deve ser interpretado como uma análise exploratória de padrões territoriais, sujeita a diferenças temporais entre fontes, dados ausentes, escolhas de escala e falácia ecológica.